

Domácí úkol č. 6 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2
letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 8. 4. 2026, 23:55**

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Platí

Důkaz

Předpokládejme že λ je vlastní číslo A

Najdeme vlastní vektor příslušný λ a označme

ho v ($v \neq \vec{0}$)

Protože $A^2 = A$

$$A^2 v = A v$$

$$A A v = A v$$

$$A \lambda v = \lambda v$$

$$\lambda A v = \lambda v$$

$$\lambda^2 v = \lambda v \rightarrow \lambda^2 = \lambda$$

↳ pro $v \neq \vec{0}$ tato rovnice platí jen když $\lambda \in \{0, 1\}$

b) neplatí

Protipříklad: všechny matice I_n

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 1$$

c) platí

Důkaz sporem:

Předpokládejme že $\lambda \neq 0$ je vlastní číslo matice A s vlastní^{nenulový}m vektorem v

$$\text{a } A^n = O_{n \times n}$$

$$\text{pak } Av = \lambda v$$

$$A^n v = \lambda^n v$$

$$O_{n \times n} v = \lambda^n v$$

$$\vec{0} = \lambda^n v : v \neq \vec{0}$$

$$\Rightarrow \lambda = 0 \text{ spor s } \lambda \neq 0$$

d) platí

Důkaz:

nalezneme nejmenší takové n

pro které platí $A^n = O_{n \times n}$ označme ho n_0

• Příklad $n_0 = 1$

$A = O_{k \times k} \Rightarrow$ každý vektor je vlastní vektor s vlastním číslem 0

$$(A\vec{v} = 0 \cdot \vec{v})$$

• Příklad $n_0 > 1$

tak platí $A^{n_0} = O_{k \times k}$ a $A^{n_0-1} \neq O_{k \times k}$

Pro vektor $\vec{v}$

$$\vec{0} = 0 \cdot \vec{v} = O_{k \times k} \vec{v} = A^{n_0} \vec{v} = A \cdot A^{n_0-1} \vec{v} \quad *$$

nalezneme vektor $\vec{v}$ takový, že $A^{n_0-1} \vec{v} \neq \vec{0}$

toto bude vždy možné, protože $A^{n_0-1} \neq O_{k \times k}$

my nyní označme $\vec{b} = A^{n_0-1} \vec{v}$

a podle $*$ platí:

$$\vec{0} = A\vec{b}$$

$\hookrightarrow$ tedy b je vlastní vektor A s vlastním číslem 0